

**NAMA : SULTAN AL FARESI**  
**MATA KULIAH : PEMROGRAMAN MOBILE**

### **1. Apa yang dimaksud dengan List dalam Dart?**

**List** dalam Dart adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai (data) dalam satu variabel.

List bisa berisi angka, teks, atau bahkan objek, dan setiap data disusun secara berurutan.

Contoh:

```
List<String> nama = ["Indonesia", "Jepan", "Amerika", "Swis", "Argentina"];
```

### **2. Mengapa index pada List dimulai dari 0?**

Karena dalam pemrograman, perhitungan posisi data dimulai dari nol agar lebih efisien dalam pengolahan memori.

Jadi:

- Index 0 = data pertama
- Index 1 = data kedua
- dan seterusnya

Contoh:

```
print(nama[0]); Indonesia
```

### **3. Apa fungsi method .add() pada List?**

Method .add() digunakan untuk **menambahkan data baru ke dalam List**, biasanya di bagian paling akhir.

Contoh:

```
nama.add("Korea");
```

Setelah itu, isi List menjadi:

```
[Indonesia, Jepan, Amerika, Swis, Argentina, Korea]
```

### **4. Bagaimana cara mengakses data pada List?**

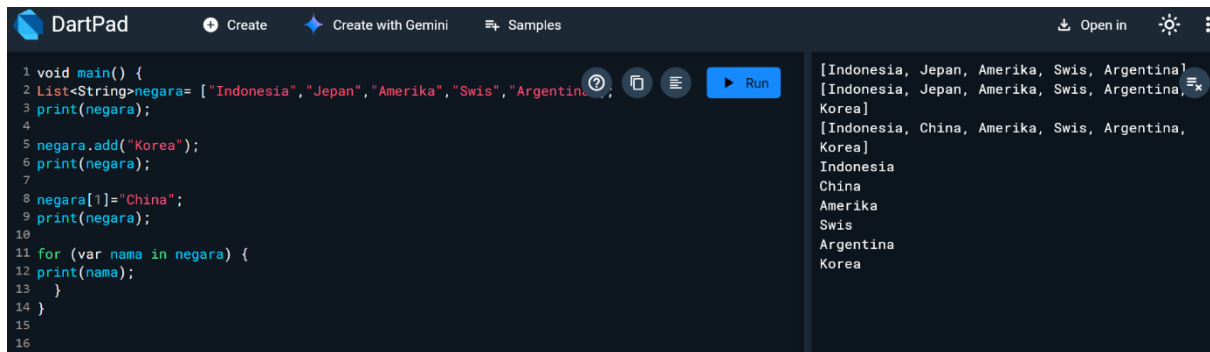
Cara mengakses data pada List adalah dengan menggunakan **index (nomor posisi)**.

Contoh:

```
print(nama[1]); Japan
```

Penjelasan:

- Gunakan tanda kurung siku [ ]
- Masukkan nomor index di dalamnya.



The screenshot shows the DartPad interface. On the left, the code editor contains the following Dart code:

```
1 void main() {  
2   List<String>negara= ["Indonesia","Japan","Amerika","Swis","Argentina",  
3   print(negara);  
4  
5   negara.add("Korea");  
6   print(negara);  
7  
8   negara[1]="China";  
9   print(negara);  
10  
11  for (var nama in negara) {  
12    print(nama);  
13  }  
14 }  
15  
16
```

On the right, the output console shows the results of the code execution:

```
[Indonesia, Japan, Amerika, Swis, Argentina]  
[Indonesia, Japan, Amerika, Swis, Argentina,  
Korea]  
[Indonesia, China, Amerika, Swis, Argentina,  
Korea]  
Indonesia  
China  
Amerika  
Swis  
Argentina  
Korea
```

## Logika Alur Program

Secara garis besar, kode ini simulasi bagaimana kita mengelola data dinamis di Dart. Ada empat bagian utama yang terjadi:

### 1. Analisis data (Bikin List)

Di awal, kita deklarasikan `List<String> negara`. Ini semacam variabel yang bisa menampung banyak nilai sekaligus. Di sini kita masukkan 5 nama negara sebagai data awal. Pas di-print, hasilnya masih berantakan di dalam kurung siku karena kita cetak satu objek List-nya secara utuh.

### 2. Manipulasi: Menambah Data (.add)

Nah, List di Dart itu sifatnya *growable* (bisa nambah). Pas kita panggil `negara.add("Korea")`, program otomatis nyari slot kosong di paling akhir dan naruh "Korea" di sana. Jadi sekarang isi list-nya total ada 6 negara.

### 3. Manipulasi: Update via Index

Ini bagian yang paling krusial. Di baris `negara[1] = "China"`, kita lagi ngelakuin *re-assignment*.

- **Penting:** Karena komputer ngitung dari **0**, maka `negara[0]` itu Indonesia, dan `negara[1]` itu Japan.
- Jadi, perintah ini bakal numpuk data "Japan" dengan "China". Hasilnya, "Japan" hilang dari daftar dan diganti "China" di posisi yang sama.

#### 4. Output: Iterasi (Looping)

Di bagian akhir, kita pakai `for (var nama in negara)`. Bedanya sama `print` di awal adalah cara tampilannya.

- Di sini kita "ngebongkar" list-nya.
- Program bakal ngambil isi list satu-satu, ditaruh di variabel sementara `nama`, lalu dicetak.
- Hasilnya di konsol jadi lebih rapi (satu baris satu nama), bukan lagi bentuk deretan di dalam kurung.